v22 答辯提示卡

任務、分數與驗證

先回答第一段，追問再補充。問答不計入主講時間。

01 這是回歸模型嗎？

先這樣答：是。我用房屋條件估計總價，這是回歸；訓練時有已知成交價當答案，所以叫監督式學習。

追問再補：回歸不限定一條直線。我把樹模型和神經網路組合起來，從面積、地點等條件的組合學規則，再替沒有答案的交易估價。

對照簡報：第2、9頁

02 面積乘固定單價，不就好了？

先這樣答：同樣面積，地點、建物型態和成交時間不同，價格也可能不同。所以我讓模型一起考慮這些條件，不只看面積。

追問再補：這是我的設計理由。如果要說一定勝過固定單價或線性模型，還要拿同一批評分資料做實際對照，不能只靠直覺下結論。

對照簡報：第7、9、10頁

03 平均差兩百萬元，算準嗎？

先這樣答：這表示我的預測在公開評分那批交易，平均絕對差距接近兩百萬元。它不是答對百分比，也不是每筆誤差的上限。

追問再補：同樣比例的偏差，在高價房子上會變成更大的金額，所以我還要看不同價格群。這個公開分數也不能代替目前未知的隱藏分數。

對照簡報：第3、17頁

04 valid有答案，為什麼還做時間回測？

先這樣答：我想檢查用過去預測下一年的表現。這個方法的三期回測只用訓練檔，另外的valid在最後完整訓練才併入。

追問再補：這裡說的是選定方法的三期回測和最終訓練分工，不能擴大成整個研究歷史從未用valid評估。每一期仍要用當期以前的資料建立模型。

對照簡報：第4、8、16頁

依據：v22完整口語講稿與排練問答（2026-10-01）。

Public：1,998,568.5706元。Private：未知。保存模型推論已驗證，從零重訓尚未驗證。

v22 答辯提示卡

資料處理與權重

先回答第一段，追問再補充。問答不計入主講時間。

05 去重看總價，為什麼學習時不能看？

先這樣答：用途不同。我在整理資料時，用總價確認兩列是否完全相同；模型學習時，總價是答案，不能放進房屋線索裡。

追問再補：去重是排除編號後，比較其他所有原始欄位，包含價格。真正訓練時，我把總價和輸入分開，讓模型估答案，不能直接把答案交給它。

對照簡報：第6、7頁

06 建物面積不能用時怎麼辦？

先這樣答：我先看建物面積是否大於零、數值有效；不行再看車位面積。兩個都不能用，才暫用一做換算。

追問再補：這個一只是數值換算的備用值，不代表房子真的只有一平方公尺。我沒有因此估出室內面積，也沒有把原始面積特徵改寫掉。

對照簡報：第10頁 / 附錄第21頁

07 單價為什麼要加面積權重？

先這樣答：因為單價誤差乘面積，就是總價誤差。我讓大面積的單價誤差占更大分量，才對得上比賽在乎的金額差距。

追問再補：例如五十和一百平方公尺都估錯一萬元單價，總價就錯五十和一百萬元。日期權重另外提高近期成交的分量；乘進來後，是近期加權的總價絕對誤差，精確縮放式見附錄。

對照簡報：第10、11頁 / 附錄第21頁

08 較新的成交一定比較可靠嗎？

先這樣答：不一定。我假設近期成交可能更接近目前市場，所以提高它對學習的影響。這是在調誤差的權重，不是把房價加倍。

追問再補：日期合法時，相差一年，較新的日期相對權重加倍。但效果要用固定模型、相同時間切分來比較；某些城市或高價群仍可能退步，不能說每筆都更好。

對照簡報：第11、18頁

v22 答辯提示卡

先驗、資料來源與過擬合

先回答第一段，追問再補充。問答不計入主講時間。

09 OOF是六個模型各訓練五次嗎？

先這樣答：不是。我這裡的五折，是按建案分五組，輪流用其他四組建立訓練先驗，避免自己建案的答案混進自己的參考價。

追問再補：這只是在說先驗的建立方式，不代表整個六模型流程都做五折訓練。分組也沒有按日期排序，所以不能說每筆先驗都只來自更早的成交。

對照簡報：第12頁 / 附錄第23頁

10 先驗和成交參考差在哪裡？

先這樣答：先驗是某個神經網路估價前的參考單價，再由網路學調整倍率。成交參考和空間修正，是三條分支已有初估後才做。

追問再補：它們都用當期訓練資料的已知價格，但位置不同：一個提供估價起點，另外兩個補充修正初估。我不能把待評分交易的答案放進任何一步。

對照簡報：第12、14頁

11 有用外部資料查測試答案嗎？

先這樣答：沒有。我用的價格標籤和可比成交都來自課程資料，沒有到內政部實價登錄系統核對測試答案。外部資料只補道路地理資訊。

追問再補：道路來源是OpenStreetMap和Geofabrik，不含成交價格。三期回測各用對應年度的道路快照，但仍只是道路代表位置，不能當成精確門牌。

對照簡報：第7、14、18頁

12 六個模型會不會更容易過擬合？

先這樣答：模型多不會自動避免過擬合。我是希望不同估價方式能互補，但還是要看完整組合的回測，不能只看模型數量。

追問再補：中位數只能減少單一極端估價的影響，三支一起估錯仍會偏。我用時間切分、避免資料洩漏和保留不利分群結果來減少風險，不能保證完全消除。

對照簡報：第8、9、15、18頁

v22 答辯提示卡

組合、Private與重現

先回答第一段，追問再補充。問答不計入主講時間。

13 為什麼取中位數，不直接平均？

先這樣答：我希望減少某一條分支估得特別高或低的影響。三個估價取中間值，比較不會被單一極端值直接拉走。

追問再補：如果那個極端估價剛好正確，中位數也可能捨棄有用資訊。我沒有證明它在所有情況都勝過平均，也沒有每個組合元件單獨拿掉比較的完整證據。

對照簡報：第15頁 / 附錄第21頁

14 v22在Private一定最好嗎？

先這樣答：不能這樣說。v22是我選定的唯一提交模型，也有公開分數回報，但隱藏分數還不知道，不能保證它在Private最好。

追問再補：研究中也有別的配方，在歷史整體誤差上比它低，所以它不是所有本機評估都最佳。我選擇提交哪個模型，和證明未知資料上哪個最好，是兩回事。

對照簡報：第16、17、18頁

15 現在已能完全從零重現嗎？

先這樣答：還不能這樣說。我已用原始測試表和保存狀態重跑六個模型，全部47,073筆預測和提交檔一致，這是保存模型推論重現。

追問再補：全新環境安裝、用原始訓練和驗證檔重訓全部模型，以及重建地理資料，還沒完成整條驗證。模型、價格參考狀態和交易資料也不是都放在GitHub程式包裡。

對照簡報：第19頁 / 附錄第22頁

16 接下來會怎麼改進？

先這樣答：若繼續研究，我會先固定一個問題，例如某個價格群為什麼估不好，再決定對照方法和時間切分，不會只追著公開分數的波動改配方。

追問再補：每個切點都要重建需要學習的規則，檢查整體和分群，保留不利結果，也不能靠未知測試真價人工調價。目前先整理已選定的方法與程式，後續研究再依這個原則進行。

對照簡報：第8、18頁